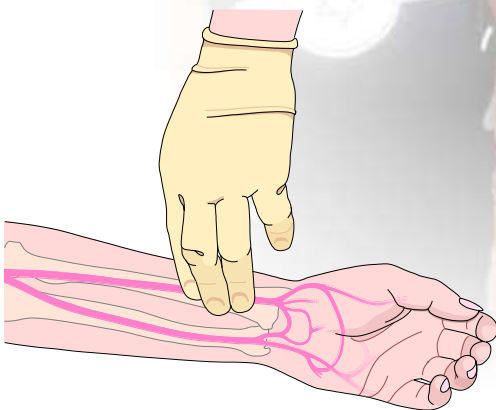


MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL



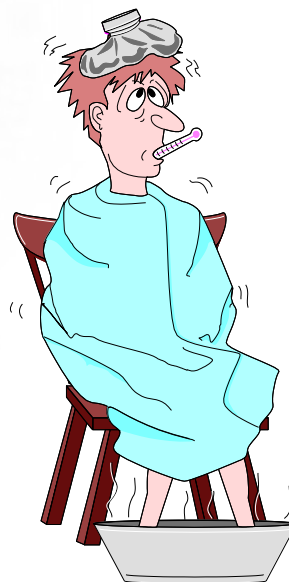
מגן דוד  
אדום  
בישראל

# מדדים – סימנים חיוניים





- סימן – מדד אובייקטיבי, נראה (חום, דופק, לחץ דם, נשימות)
- סימפטום – תלונה סובייקטיבית (כאבים בחזה, כאב ראש, קוצר נשימה)





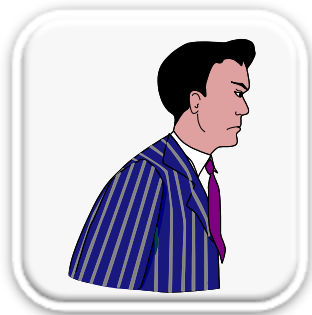
חום



נשימה



דופק



עור



מילוי קפילארי



לחץ דם



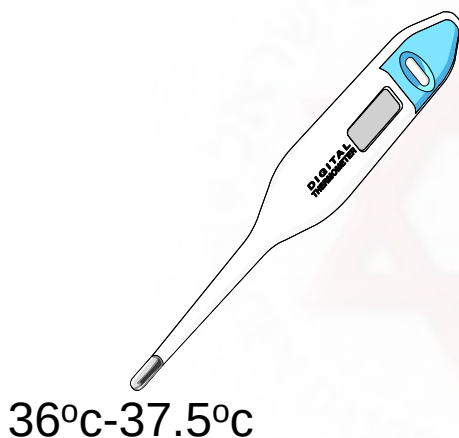
## • מהי ההגדרה של חום?

– מצב בו חלה עליה בטמפרטורת הליבה של הגוף, לרוב כתגובת הגנה בפני פלישתם של פולשים זרים אך לא בהכרח.

חום גוף תקין:  $36^{\circ}\text{C}$ - $37.5^{\circ}\text{C}$

• פתולוגי בין  $38^{\circ}\text{C}$ - $41^{\circ}\text{C}$

• מתחת ל-  $35^{\circ}\text{C}$  - היפותרמיה



## • באילו סקאלות נמדד חום?

– פרנהייט

– צלזיוס

כל הזכויות שמורות



• שיטות למדידת חום

– בפה - Per Os (P.O)

– ברקטום - Per Rectum (P.R.)

• חום רקטלי הוא מעלה אחת מעל PO

– בבית השחי - Per Axilla

(מדידה בבית השחי – מחקרים הדגימו

חוסר אמינות בולט של שיטת מדידה זו).

• חום אקסילרי הוא מעלה אחת מתחת PO

חום

נשימה

דופק

עור

מילוי קפילרי

לחץ דם





# מדדים – חום

## • הגורמים לשינוי טמפרטורה

– גיל

– זיהום/מחלה

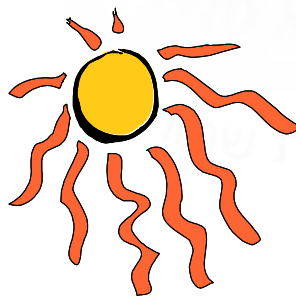
– סביבה

– התייבשות

– וסת

– פעילות גופנית

– שעה ביום



חום

נשימה

דופק

עור

מילוי קפילרי

לחץ דם

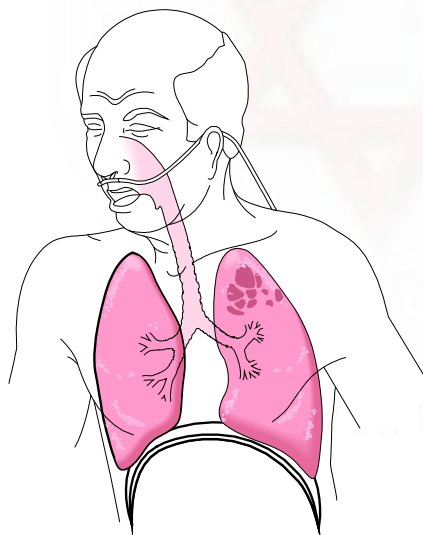


## מדדים – נשימה

- הגדרה: תהליך הנשימה הכולל (שאיפה ונשיפה) המהווה מדד ליעילות החמצון והאוויר

- הפרמטרים החשובים:

- קצב
- עומק
- קולות מיוחדים
- שימוש בשריר עזר





# מדדים – נשימה

## • איך מודדים?

1. חשיפת בית החזה
2. (ל.ל.ל.) – מסתכלים על בית החזה, שומעים ומרגישים – 30 שניות
3. מכפילים ב – 2

## • ערכים תקינים

- מבוגר 20-12 נשימות בדקה
- ילד 30-18 נשימות בדקה
- תינוק 60-22 נשימות בדקה
- ילוד 60-40 נשימות בדקה

חום

נשימה

דופק

עור

מילוי קפילרי

לחץ דם





## מדדים – דופק

- הגדרה: הלמות נוזל הדם בכליו. המשמעות - מספר הפעימות הלב בדקה

- הפרמטרים החשובים

- קצב
- סדירות
- עוצמה





## מדדים – דופק

### • מקומות למדידה

- קרוטיד – עורק הצוואר
- ברכיאלי – עורק הזרוע
- רדיאלי – שורש הבהן
- פמורלי – עורק המפשעה

חום

נשימה

דופק

עור

מילוי קפילרי

לחץ דם



## מדדים – דופק

### • איך מודדים?

1. בחירת מקום המדידה
2. הרגשת הדופק
3. מדידת הדופק – 15 שניות
4. מכפילים ב – 4

### • דגש:

- אין למדוד דופק עם הבוהן
- אין ללחוץ חזק מידי

חום

נשימה

דופק

עור

מילוי קפילרי

לחץ דם



## מדדים – דופק

### • ערכים תקינים

– מבוגר – 60-100

– ילד – 90-120

– תינוק, ילוד – 125-130

חום

נשימה

דופק

עור

מילוי קפילרי

לחץ דם



• הגדרה: הסתכלות על צבע העור מסייעת לעתים באבחנת בעיה

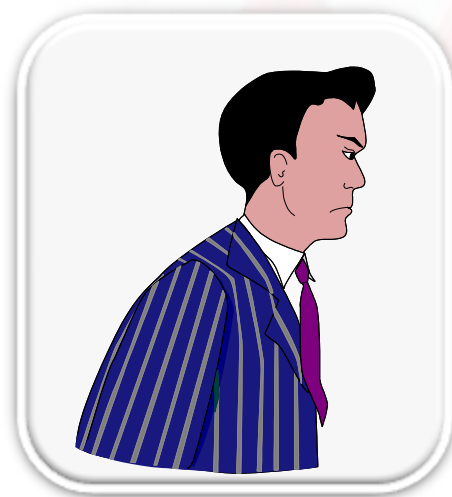
רפואית

• הפרמטרים החשובים

– צבע

– טמפרטורה

– לחות



חום

נשימה

דופק

עור

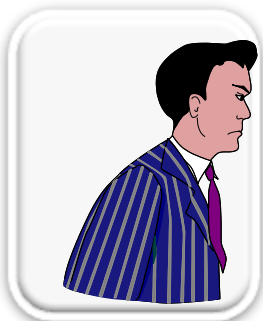
מילוי קפילרי

לחץ דם





## מדדים – עור



• איך מודדים?

- כחלון – חוסר חמצון
- חוור – זילוח פריפרי ירוד, כיווץ כלי דם
- לח, קר – זיעה "קרה", אדרנלין
- לח, חם – מאמץ פיזי
- חם, יבש – חום, זיהום
- אדום – חום, כלי דם מתרחבים

חום

נשימה

דופק

עור

מילוי קפילרי

לחץ דם



# מדדים – מילוי קפילארי



- הגדרה: זילוח דם לאצבעות בידיים

- הפרמטרים החשובים

  - צבע

  - מהירות

- איך מודדים?

1. לחיצה על אחת מצפרני האצבעות ביד

2. מודדים 2 שניות

- ערכים תקינים

  - עד 2 שניות נחשב לערך תקין של זילוח דם

חום

נשימה

דופק

עור

מילוי קפילרי

לחץ דם



# מדדים – לחץ דם

- הגדרה: הלחץ שמפעיל הדם בכליו, ניתן לאבחן על פי מדידת לחץ הדם את כמות / נפח הדם וההתנגדות לזרימת הדם

– לחץ הדם מבוטא במילמטרים של כספית

– לחץ הדם שאנו מודדים הוא לחץ הדם בקירוב היוצא מעורקי הלב

– לחץ הדם מושפע ממערכת העצבים ההיקפית,

הורמונים, אלקטרוליטים, גיל

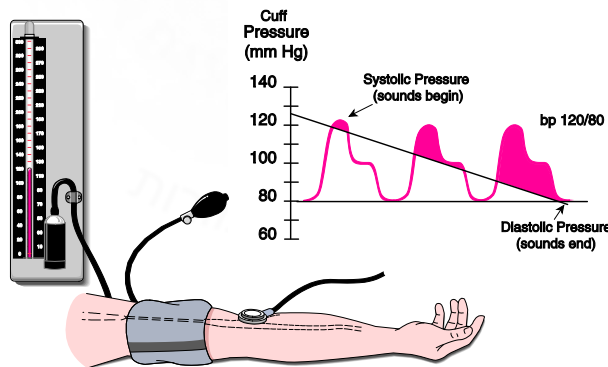
וגמישות העורקים





# מדדים – לחץ דם

- סיסטולי – הלחץ בעת התכווצות החדרים
- דיאסטולי – הלחץ בעת הרפיית החדרים
- הלחץ הסיסטולי נרשם משמאל והדיאסטולי נרשם מימין (120/80)





# מדדים – לחץ דם

• לחץ הדם הינו פונקציה של שני פרמטרים

– תפוקת לב

– התנגדות פריפרית (התנגדות לזרימה)

•  $\text{לכן התנגדות פריפרית} \times \text{תפוקת לב} = \text{לחץ דם}$

• תפוקת הלב – מושפעת מנפח הפעימה

ובעיקר מקצב הלב

• התנגדות פריפרית – מושפעת מקוטר

כלי הדם וגמישותם

חום

נשימה

דופק

עור

מילוי קפילרי

לחץ דם





# מדדים – לחץ דם

## • השיטות למדידה

- מדל"ד וסטטוסקופ – ערך סיסטולי ודיאסטולי
- מדל"ד בלי סטטוסקופ – ערך סיסטולי בלבד
- ללא מדל"ד וסטטוסקופ – הערכה כללית

## • מקומות למדידה

- יד
- רגל

חום

נשימה

דופק

עור

מילוי קפילרי

לחץ דם



# מדדים – לחץ דם – מדידה באמצעות מדל"ד וסטטוסקופ

## • איך מודדים?

- מציאת הדופק הברכיאלי (עורק הזרוע).
- הנחת מד לחץ הדם סביב היד ומיקום הסטטוסקופ על מיקום העורק.
- ניפוח ל – 180 ממ"מ (יש לוודא כי לא שומעים דופק, בחולים עם יתר ל"ד יש לנפח עד 200 ממ"מ)
- יש להוציא אוויר עד לשמיעת קולות דופק (זהו ל"ד הסיסטולי)
- יש להמשיך להוציא אוויר עד שלא נשמעים קולות דופק (הדיאסטולי)

חום

נשימה

דופק

עור

מילוי קפילרי

לחץ דם

כל הזכויות שמורות



# מדדים – לחץ דם – מדידה באמצעות מדל"ד וסטטוסקופ

## • ערכים תקינים

– בבחינת ערך תקין של ל"ד יש להתחשב ב – 3 פרמטרים:

- ערך סיסטולי
- ערך דיאסטולי
- "לחץ דופק" – ההפרש בין הערך הסיסטולי לדיאסטולי – 30-60 ממ"כ.

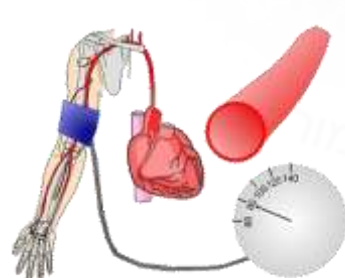


| גיל   | סיסטולי | דיאסטולי |
|-------|---------|----------|
| מבוגר | 90-140  | 60-90    |
| ילד   | 90-110  | 50-80    |
| תינוק | 60-90   | 40-60    |

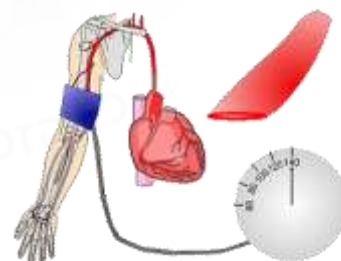


## • מדידת לחץ הדם :

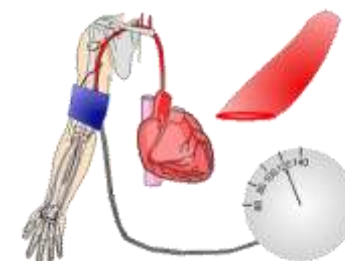
- לפני ניפוח השרוול אין לחץ – זרימה שקטה.
- ניפוח מלא – חסימה מלאה של העורק. אין זרימה, אין קולות.
- שחרור חלקי – התחלה של זרימה מערבולתית.  
נשמעת אוושה פועמת בכלי הדם, זהו לחץ הדם הסיסטולי.
- שחרור מלא – חזרה לזרימה שקטה, אין קולות זרימה, זהו לחץ הדם הדיאסטולי.



4 +1



2



3







# מדדים – לחץ דם – מדידה באמצעות מדל"ד בלבד

- מדידת ל"ד סיסטולי בלבד:

- הנחת מד לחץ הדם על הזרוע

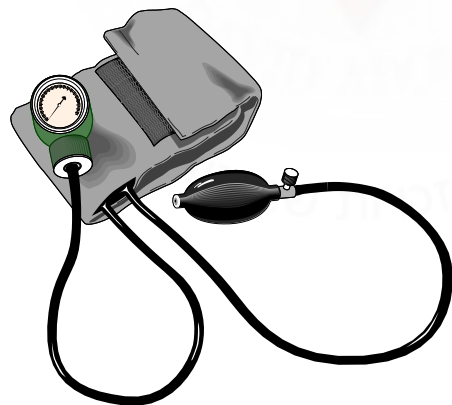
- מדידת דופק ראדיאלי

- ניפוח עד שמפסיקים להרגיש דופק

- זה הערך הסיסטולי

- הורדת הניפוח עד הרגשה של הדופק

- אימות הערך הסיסטולי







# מדדים – לחץ דם – הערכה

- הערכת ל"ד סיסטולי
  - רדיאלי – מעל 80
  - פמורלי מעל 70
  - קרוטיד – מעל 60



חום

נשימה

דופק

עור

מילוי קפילרי

לחץ דם



- דופק הוא הגורם החשוב במערכת הפיזיולוגית של הלב ובעל יכולת גדולה לתמרון

– דופק  $\times$  נפח פעימה = תפוקת הלב

- התנגדות פריפרית  $\times$  תפוקת לב = לחץ דם

- בעת בדיקת החולה ובדיקת נשימה בפרט שים לב שהמטופל לא מרגיש נבחן



© כל הזכויות שמורות

MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL



מגן דוד  
אדום  
בישראל

שאלות?



© כל הזכויות שמורות